LAPORAN PERUBAHAN FLOW DAN LOGIC

Mizan

Dari MVP AI Trust Infrastructure ke flow disbursement escrow berbasis blockchain

Basis laporan Mizan_Business_Plan.pdf, dokumen desain M1, implementasi M2-M6, dan hasil validasi repository
Fokus Perbandingan flow lama dengan flow sekarang, perubahan logic, kontrak escrow, data model, role, UI, dan status kesiapan

Versi laporan: 1.0 | Status: implementasi lokal tervalidasi, deployment testnet menunggu konfigurasi signer

01 Ringkasan eksekutif

Apa yang berubah dan mengapa perubahan ini diperlukan

Business plan Mizan mendefinisikan produk sebagai lapisan kepercayaan untuk ekosistem donasi: AI membantu menganalisis kampanye dan evidence, sementara admin mengambil keputusan akhir. Flow lama di repository sudah mendukung sebagian peran dan review, tetapi pencairan masih berpusat pada status database dan belum memiliki sumber kebenaran escrow yang kuat.

Kesimpulan utama

Perubahan terbesar adalah perpindahan dari flow pencairan manual/off-chain menjadi lifecycle request yang eksplisit dan dapat direkonsiliasi dengan smart contract escrow. Nominal, recipient, milestone, role signer, receipt, dan event sekarang divalidasi lintas database, backend, contract, dan UI.

3	8	21	69
peran MVP bisnis: donatur, organisasi, admin	status request disbursement	contract tests passing	unit tests aplikasi passing

Kesiapan saat ini

Area	Status	Makna
Desain M1	SELESAI	Lifecycle, amount invariant, refund, custody, dan legacy runbook sudah ditetapkan.
Smart contract M2	SELESAI	Vault v4, escrow, refund, role separation, idempotent release, dan tests tersedia.
Schema dan backend M4-M5	SELESAI LOKAL	Schema diterapkan; typed viem flow dan reconciliation tervalidasi lewat typecheck/test/build.
UI dan route M6	SELESAI LOKAL	Status, actions, explorer, payment polling, dan link page nyata sudah terhubung.
Deployment testnet	BLOCKED	Signer verifier/disburser/funder dan parameter deployment belum tersedia lengkap.

02 Baseline business plan

Kebutuhan produk yang menjadi acuan perubahan teknis

Business plan tidak diperlakukan sebagai instruksi untuk menjalankan transaksi atau mengubah repository secara langsung. Isinya dipakai sebagai baseline kebutuhan produk dan prinsip operasional.

Baseline dari business plan	Implikasi teknis pada project
Mizan menyediakan lapisan kepercayaan, bukan hanya marketplace donasi.	Flow harus menyimpan bukti keputusan, status verifikasi, dan jejak transaksi yang dapat diaudit.
Tiga role MVP: donatur, organisasi, admin.	Authorization dipisahkan antara beneficiary, benefactor, admin, dan signer server-side.
AI membantu analisis; admin memutuskan.	AI tidak boleh langsung melakukan payout atau memegang private key; admin approval menjadi gate chain.
Organisasi mengunggah evidence/laporan; donatur melihat transparansi.	Proof, item penggunaan dana, request, status, error, dan transaction explorer ditampilkan di flow beneficiary/admin.
Blockchain hanya audit trail / transparency layer, bukan payment gateway.	Dana ditahan escrow contract, tetapi aplikasi tetap tidak mengirim private key ke browser dan tidak menganggap tx berhasil sebelum event divalidasi.
Model bisnis menjual teknologi trust/API ke platform, yayasan, dan CSR.	Arsitektur disbursement dibuat versioned dan typed agar kelak dapat diintegrasikan sebagai service/API.

Sumber business plan

- Halaman 2: masalah kepercayaan, kebutuhan verifikasi, dan peluang pasar.

- Halaman 3-4: tiga role, lima fitur MVP, dan diagram end-to-end organisasi -> AI -> admin -> donatur -> evidence -> transparansi.

- Halaman 5-6: B2B API/licensing, transparency payment layer, target pelanggan, dan pembeda AI membantu manusia.

Prinsip yang dipertahankan

AI memberikan rekomendasi. Admin tetap menjadi pihak yang mengambil keputusan final. Contract menjadi sumber kebenaran untuk amount dan recipient saat release.

03 Flow lama

Kondisi logic sebelum finalisasi M1-M6

Flow lama sudah memiliki campaign, payment, proof, dan dashboard berdasarkan role. Masalah utamanya bukan ketiadaan halaman, melainkan hubungan antar status dan sumber kebenaran yang belum konsisten.

Tahap	Flow lama	Risiko / gap
Campaign	Campaign dibuat dan disetujui admin; sebagian data milestone masih bersifat presentation atau mock.	Campaign dapat tampil aktif tanpa inventory milestone exact yang siap diregistrasikan.
Donasi	Payment MOCK/ONCHAIN dicatat sebagai CampaignPayment; confirmation lama masih berorientasi parser/selector legacy.	Event v4 FundsCommitted belum menjadi sumber validasi utama; transaction hash dan contract metadata belum konsisten.
Proof	Beneficiary upload proof dan AI memberi hasil.	Hasil uncertain harus memiliki jalur MANUAL_REVIEW yang dapat diproses admin.
Disbursement	Action lama memakai status manual seperti request/disbursed dan ada input transaction hash manual.	Tidak ada state machine chain yang ketat, tidak ada reconciliation receipt yang aman, dan retry dapat berisiko double payout.
Contract	Deployment historis/direct-transfer atau ABI lama masih direferensikan sebagian.	Escrow, fixed milestone, refund, role verifier/disburser, dan event v4 belum menjadi kontrak operasional tunggal.
UI navigation	Sebagian action beneficiary masih memanggil stub ‘fitur belum tersedia’.	Halaman yang sebenarnya sudah ada tidak selalu dibuka melalui menu yang benar.

Diagnosis

Gap utama flow lama adalah status database dapat terlihat selesai walaupun belum ada bukti receipt/event yang cocok. Selain itu, nominal request dapat berbeda dari nominal milestone dan belum ada mekanisme kuat untuk satu request aktif per milestone.

04 Flow baru M1-M6

State machine dan urutan end-to-end yang sekarang menjadi authoritative

Flow baru memisahkan keputusan off-chain, preparation chain, dan settlement chain. Setiap transisi penting memiliki guard dan bukti.

State	Logic	Owner / evidence
1. SUBMITTED	Beneficiary mengirim dokumen, item, nominal exact, dan idempotency request.	Database + storage
2. AI_VERIFIED / MANUAL_REVIEW / REJECTED	Langflow memberi rekomendasi. Error/uncertain masuk MANUAL_REVIEW; AI tidak payout.	Langflow + admin queue
3. ADMIN_APPROVED	Admin terautentikasi menyetujui. Backend memastikan campaign aktif, contract registered, evidence hash, dan milestone verified di chain.	Admin + verifier signer
4. CHAIN_PENDING	Release tx dibroadcast. Unknown receipt tidak langsung dianggap failed.	Disburser signer + receipt
5. DISBURSED	FundsReleased tervalidasi: contract, campaign, milestone, recipient, amount, release key.	Database + explorer
6. CHAIN_FAILED	Kegagalan definitif dicatat. Retry memakai request dan idempotency key yang sama.	Admin retry + reconciliation

Aturan yang sekarang enforced

- Satu milestone hanya memiliki satu request aktif: SUBMITTED, AI_VERIFIED, MANUAL_REVIEW, ADMIN_APPROVED, CHAIN_PENDING, atau CHAIN_FAILED.

- Request baru hanya boleh dibuat setelah request sebelumnya REJECTED.

- requestedAmountWei == milestone.amountWei dan jumlah item == nominal request.

- Jumlah seluruh milestone == target campaign; release memakai amount dan recipient dari contract.

- Receipt unknown tetap CHAIN_PENDING; CHAIN_FAILED hanya untuk kegagalan definitif.

05 Perubahan logic utama

Mapping dari perilaku lama ke perilaku baru

Domain	Logic lama	Logic baru	Dampak
Keputusan AI	AI result dapat berhenti di status proof atau status manual yang tidak memiliki kelanjutan jelas.	AI_VERIFIED, MANUAL_REVIEW, atau REJECTED; admin tetap decision maker.	Tidak ada dead-end saat AI timeout/uncertain.
Nominal	Nominal dapat berasal dari input form dan belum selalu dikunci ke milestone.	Raw wei milestone dipakai langsung; request/item harus exact.	Mencegah partial payout dan mismatch.
Request aktif	Pengecekan aktif dominan di application logic.	Transaction check + unique activeRequestKey.	Race condition dan double request dipersempit.
Approval	Update status database dapat mendahului bukti chain.	Register/evidence/verify chain dilakukan; status admin dicatat setelah flow valid.	Status tidak hanya kosmetik.
Release	Manual transaction hash atau status manual.	releaseFunds dengan deterministic release key dan validasi FundsReleased.	Idempotency dan audit trail.
Failure	Failure chain dapat terlihat seperti failure biasa.	Unknown -> CHAIN_PENDING; reverted/definitive -> CHAIN_FAILED; retry tetap request sama.	Reconciliation lebih aman.
Funding	Contract lama/direct transfer masih tercampur.	Vault v4 menahan dana, target cap, fixed milestones, reserved/released accounting.	Dana dan payout punya source of truth on-chain.
Refund	Belum menjadi policy contract yang eksplisit.	Deadline immutable, donor pull refund saat target gagal/cancel sebelum release.	Refund tidak dikendalikan operator.

Perubahan yang paling material

Status DISBURSED sekarang bukan hasil klik admin. Status itu hanya boleh ditulis setelah receipt sukses dan event FundsReleased cocok dengan request. Ini adalah perubahan dari workflow berbasis UI menjadi workflow berbasis evidence.

06 Perubahan smart contract dan escrow

M2-M3: dari transfer langsung ke vault yang programmable

MizanFundingVault v4 menggunakan escrow pattern. Campaign didaftarkan dengan recipient, target, deadline, dan inventory milestone yang fixed. Donasi masuk ke contract, bukan langsung ke recipient.

Komponen contract	Logic v4	Kontrol
Campaign registration	campaignId, externalRef, recipient, targetAmount, fundingDeadline, milestones.	CAMPAIGN_MANAGER_ROLE; total milestone harus sama dengan target.
Funding	fundCampaign menerima native BNB dan menolak amount 0, deadline lewat, atau target terlampaui.	Target cap dan event FundsCommitted.
Verification	submitMilestone mencatat evidence hash; verifyMilestone memeriksa target tercapai lalu reserve amount.	VERIFIER_ROLE; recipient atau manager submit evidence.
Release	releaseFunds membayar recipient immutable sebesar milestone amount.	DISBURSER_ROLE, nonReentrant, releaseKey idempotent, FundsReleased.
Accounting	available = funded - released - reserved; saldo aman setelah refund/cancellation.	View summary dan invariant tests.
Refund	claimRefund pull-based untuk donor saat deadline gagal atau campaign dibatalkan sebelum release.	Operator tidak dapat mengalihkan refund.
Emergency	pause/unpause dipisahkan dari operational signer.	PAUSER_ROLE.

Custody signer

- DEFAULT_ADMIN_ROLE: deployer/recovery wallet, tidak dimuat oleh Next.js.

- CAMPAIGN_MANAGER_ROLE: registrasi campaign dan submit evidence.

- VERIFIER_ROLE: reserve milestone setelah keputusan admin.

- DISBURSER_ROLE: release milestone; boleh sama dengan verifier untuk MVP testnet, tetapi role tetap terpisah.

- PAUSER_ROLE: operations/security wallet.

07 Perubahan data model dan backend

M4-M5: mengikat database ke chain secara typed

Model / service	Perubahan	Tujuan
Campaign	contractAddress, chainId, contractVersion, onchainStatus, registration error, fundingDeadline.	Menyimpan identitas contract dan deadline yang dipakai registrasi.
CampaignPayment	transactionHash unique, contract metadata, chainId, contractCampaignId.	Mencegah payment on-chain yang sama dicatat dua kali dan mengikat event ke contract.
Milestone	evidenceHash, contractMilestoneId unique, unique campaign/order, chain status fields.	Inventory on-chain harus tetap dan tidak ambigu.
DisbursementRequest	status lifecycle, idempotencyKey, activeRequestKey, approvedAmountWei, tx/block/log metadata, chainError, retryCount.	Satu request aktif, audit receipt, dan retry aman.
Workflow helpers	VALID transitions dan ACTIVE statuses.	Guard status terpusat dan unit-testable.
Viem services	config, client, vault-service, explorer, orchestration.	Menghapus selector/event topic manual dan menjaga ABI v4 sebagai interface.

API flow payment on-chain

- Browser meminta fundCampaign ke wallet user pada BSC Testnet.

- Browser mengirim transactionHash + idempotencyKey ke /api/payments/confirm.

- Backend membaca receipt, memeriksa contract address, chain, FundsCommitted, campaignId, funder, amount, dan target cap.

- Jika receipt belum ada, endpoint mengembalikan PENDING/202; client melakukan polling dengan payload yang sama.

- Payment dikunci oleh transactionHash dan idempotencyKey unique.

Database status

Schema M4 sudah diterapkan ke database lokal dengan 27 operasi. Prisma verify lulus dan dry-run setelah apply menghasilkan 0 operasi.

08 AI, role, dan security logic

Mengikuti prinsip business plan: AI membantu, manusia memutuskan

Aktor	Boleh melakukan	Tidak boleh melakukan
Donatur / wallet	Melihat campaign approved, mengirim fundCampaign, melihat history/status.	Mengubah amount release, recipient, status approval, atau signer secret.
Beneficiary / organisasi	Mengelola campaign sebelum registration, upload proof, membuat disbursement request exact.	Membypass admin approval atau menulis DISBURSED.
AI / Langflow	Memberi decision APPROVE/REVIEW/REJECT, confidence, issue, summary, recommendation.	Memegang signer, mengirim chain payout, atau menjadi final authority.
Admin	Approve/reject campaign dan request; release/check/retry sesuai status.	Mengabaikan contract event atau mengubah payout amount di browser.
Campaign manager signer	Register campaign dan submit evidence on-chain.	Release payout atau menjadi default admin recovery.
Verifier signer	Verify milestone dan reserve amount.	Menjadi sumber input amount di luar contract inventory.
Disburser signer	Release exact registered milestone amount.	Mengalihkan recipient atau memakai release key baru saat retry.

Failure handling

- AI unavailable atau output malformed -> MANUAL_REVIEW, bukan REJECTED otomatis.

- RPC timeout atau receipt unknown -> CHAIN_PENDING; admin memakai reconcile.

- Receipt reverted -> CHAIN_FAILED; retry menggunakan request dan release key yang sama.

- Event sukses tetapi payload mismatch -> tidak dianggap DISBURSED dan disimpan sebagai kondisi yang perlu direkonsiliasi.

09 Perubahan UI dan routing

M6: halaman nyata menggantikan action mock dan status manual

Build production terakhir mendeteksi route utama role-based dan halaman disbursement tanpa route missing. Perubahan UI diarahkan ke flow yang sudah tersedia, tanpa membuat page duplikat.

Area	Sebelum	Sekarang
Beneficiary menu	Kelola milestone, upload proof, dan ajukan pencairan memanggil stub.	Menu mengarah ke /beneficiary/campaigns/[id]/milestones, proof per milestone, dan /disbursement.
Disbursement form	Nominal dapat diperlakukan seperti input biasa.	Nominal dikunci ke raw milestoneAmountWei; item total wajib exact.
Admin table	Status manual dan transaction hash manual.	Approve/reject/release/check/retry berdasarkan request status dan chain evidence.
Payment widget	Confirmation satu kali dan event legacy.	ABI v4 fundCampaign, receipt polling, idempotency, chain readiness indicator.
Beneficiary status	Status bisa berhenti di proof/manual.	MANUAL_REVIEW, ADMIN_APPROVED, CHAIN_PENDING, CHAIN_FAILED, DISBURSED terlihat jelas.
Transparency	Status dan tx belum seragam.	Explorer link, chain error, funded/reserved/released/available summary.

Route hasil build

- /benefactor, /benefactor/jelajahi, /benefactor/riwayat, /benefactor/profile tersedia.
- /beneficiary/campaigns/[id]/milestones dan /disbursement tersedia.
- /admin/penyaluran serta API beneficiary/payment tersedia.

10 Validasi yang sudah dilakukan

Evidence teknis dari repository

23	69/69	21/21	0
file test Vitest	test aplikasi passing	test contract passing	schema operation setelah apply

Validasi	Hasil	Catatan
npm run typecheck	PASS	Tidak ada TypeScript error root.
npx vitest run	PASS	23 test files, 69 tests.
contracts npm test	PASS	21 node/contract tests.
contracts npm run typecheck	PASS	Hardhat compile dan TS check.
npm run build	PASS	Next.js production build dan route inventory berhasil.
Prisma db verify	PASS	Database marker dan schema cocok.
Prisma db update --dry-run	PASS	0 operasi setelah schema apply.
Lint file changed	PASS*	0 error; 2 warning lama pada helper admin campaign.
Global npm run lint	PARTIAL	Masih menemukan error lama/generated di luar scope; tidak diubah agar diff tetap minimal.

Interpretasi

Codebase dan database lokal sudah cukup tervalidasi untuk melanjutkan deployment. Validasi on-chain nyata belum dapat dinyatakan selesai karena environment belum memiliki parameter dan signer operasional v4 yang lengkap.

11 Kesiapan deployment dan blocker

Hal yang masih perlu dilakukan sebelum klaim end-to-end testnet

Item	Kondisi sekarang	Tindakan berikutnya
Deployment parameter	contracts/ignition/params.bscTestnet.json belum tersedia.	Isi address campaign manager, pauser, verifier, dan disburser sesuai custody M1.
Application signer	Verifier/disburser key belum aktif lengkap di env server.	Tambahkan MIZAN_VERIFIER_PRIVATE_KEY dan MIZAN_DISBURSER_PRIVATE_KEY server-side.
Smoke funder	Funder key untuk smoke belum aktif.	Sediakan FUNDER_PRIVATE_KEY atau signer testnet yang memang diotorisasi.
Contract address	Environment masih menunjuk deployment historis.	Set address v4 hasil deploy ke MIZAN_CONTRACT_ADDRESS dan NEXT_PUBLIC_MIZAN_CONTRACT_ADDRESS.
Legacy 0.01 tBNB	Runbook sudah ada; belum dieksekusi.	Jalankan hanya dengan authorization eksplisit, melalui milestone flow contract legacy.

Urutan smoke test v4

1. Deploy contract melalui npm run deploy:testnet dan verifikasi seluruh role.
2. Jalankan npm run smoke:testnet.
3. Pastikan register -> fund -> submit evidence -> verify -> release menghasilkan event yang cocok.
4. Masukkan address v4 ke environment aplikasi.
5. Uji browser payment confirmation, beneficiary request, admin approval, release, reconciliation, dan explorer link.

Gate produksi

Laporan ini tidak menyatakan mainnet readiness. Mainnet tetap membutuhkan multisig admin, managed signer/HSM, pemisahan verifier/disburser, dan audit keamanan contract.

12 Appendix: traceability matrix

Keterkaitan business plan, milestone, file, dan evidence

Kebutuhan business plan	Milestone	Evidence repository
AI membantu analisis, admin memutuskan	M1, M4, M5	disbursement workflow; Langflow analyzer; admin actions.
Donatur melihat status dan laporan	M5, M6	payment confirmation; payment history; explorer links; status UI.
Organisasi upload evidence	M4, M5, M6	proof actions/page; disbursement API; evidenceHash; request document.
Approval campaign oleh admin	M4, M5	admin campaign action; campaign registration; approvedById.
Transparency payment layer	M2, M3, M5	MizanFundingVault v4; FundsCommitted; FundsReleased; typed viem client.
End-to-end MVP	M6	production build route inventory; UI status/actions; contract smoke script ready.

File sumber utama

- Mizan_Business_Plan.pdf - baseline produk dan prinsip bisnis.
- DISBURSEMENT.md - keputusan desain M1 dan deployment inventory.
- CHANGELOG.md - kronologi implementasi M1-M6.
- DISBURSEMENT_CONTEXT.md - status final implementasi dan blocker.
- contracts/src/MizanFundingVault.sol - escrow contract v4.
- src/lib/chain/ dan src/lib/disbursement-chain.ts - typed integration.
- app/api/beneficiary/disbursements/route.ts dan admin penyaluran actions - orchestration.

Penutup

Mizan sekarang memiliki jalur yang koheren dari AI-assisted review hingga escrow release yang dapat diaudit. Perubahan ini menjaga janji business plan: AI membantu analisis, manusia memutuskan, dan status dana/evidence dapat ditelusuri. Satu langkah yang tersisa adalah aktivasi deployment v4 dan smoke test dengan signer yang benar-benar diotorisasi.